

Le théorème de Thalès

Feuille d'exercices — 15 question(s)

1. Le théorème de Thalès s'applique quand deux droites sont...

- A. Perpendiculaires
- B. Parallèles
- C. Confondues
- D. Aucune de ces réponses

2. Que permet de calculer le théorème de Thalès ?

- A. Un angle uniquement
- B. Une longueur manquante à partir de rapports égaux
- C. Une aire
- D. Un volume

3. Dans quelle configuration le théorème de Thalès s'applique-t-il ?

- A. Deux droites sécantes coupées par deux droites parallèles
- B. Deux cercles concentriques
- C. Un triangle équilatéral seul
- D. Deux droites perpendiculaires uniquement

4. Qu'établit le théorème de Thalès entre les segments formés ?

- A. Une égalité d'angles uniquement
- B. Une égalité de plusieurs rapports de longueurs
- C. Une égalité d'aires
- D. Aucune relation particulière

5. Combien de longueurs connues faut-il en général pour calculer la longueur manquante avec Thalès ?

- A. Une seule
- B. Deux
- C. Trois
- D. Aucune

6. Le théorème de Thalès fonctionne-t-il si les droites ne sont pas parallèles ?

- A. Oui, toujours
- B. Non, les droites concernées doivent être parallèles
- C. Cela dépend du triangle
- D. Les droites n'ont pas besoin d'être définies

7. Que désigne le terme « droites sécantes » dans l'énoncé du théorème ?

- A. Des droites parallèles
- B. Des droites qui se coupent en un point
- C. Des droites confondues
- D. Des cercles

8. Le théorème de Thalès permet-il de calculer une longueur inconnue ?

- A. Non, jamais
- B. Oui, à partir de rapports de longueurs égaux
- C. Seulement des angles
- D. Seulement des aires

9. Que faut-il vérifier avant d'appliquer le théorème de Thalès ?

Le théorème de Thalès

- A. Que les droites concernées sont bien parallèles
- B. Que le triangle est rectangle
- C. Que les angles sont tous égaux
- D. Rien de particulier

10. Le théorème de Thalès concerne-t-il des rapports de longueurs égaux ?

- A. Non, des différences de longueurs
- B. Oui, des rapports de longueurs égaux
- C. Non, des sommes d'angles
- D. Non, des produits d'aires

11. Dans un triangle ABC, M sur [AB], N sur [AC], $(MN) \parallel (BC)$, $AM=3$, $AB=5$, $AC=8$. Que vaut AN ?

- A. 4,8 cm
- B. 3 cm
- C. 13,3 cm
- D. 5,3 cm

12. Qu'appelle-t-on la « configuration papillon » du théorème de Thalès ?

- A. Une configuration où les points sont disposés symétriquement de part et d'autre du point d'intersection des sécantes
- B. Une configuration où les droites ne sont jamais parallèles
- C. Une configuration réservée aux triangles équilatéraux
- D. Une configuration où il n'y a qu'une seule droite

13. Configuration papillon : $AM=4$, $AN=6$, $AB=10$, $(MN) \parallel (BC)$. Que vaut AC ?

- A. 15 cm
- B. 24 cm
- C. 6,7 cm
- D. 9 cm

14. Quelle est la première étape d'une démonstration avec le théorème de Thalès ?

- A. Justifier que la configuration permet d'appliquer le théorème (parallélisme identifié)
- B. Calculer directement la longueur cherchée
- C. Tracer la figure à l'échelle exacte
- D. Mesurer les angles du triangle

15. Pourquoi faut-il respecter l'ordre des lettres dans l'égalité des rapports $(AM/AB = AN/AC)$?

- A. Pour que les segments correspondants soient bien mis en correspondance et éviter une erreur de calcul
- B. Cela n'a pas d'importance, l'ordre est libre
- C. Pour respecter l'ordre alphabétique uniquement
- D. Pour que les longueurs soient toujours entières

— Fin des exercices —

Le théorème de Thalès

Corrigé

1. Réponse : Parallèles

Le théorème de Thalès repose sur des droites parallèles.

2. Réponse : Une longueur manquante à partir de rapports égaux

Il permet de calculer une longueur manquante grâce à l'égalité des rapports.

3. Réponse : Deux droites sécantes coupées par deux droites parallèles

Le théorème de Thalès s'applique dans une configuration de deux droites sécantes coupées par des parallèles.

4. Réponse : Une égalité de plusieurs rapports de longueurs

Le théorème de Thalès établit l'égalité de plusieurs rapports de longueurs entre les segments formés.

5. Réponse : Trois

Il faut généralement trois longueurs connues pour calculer la longueur manquante.

6. Réponse : Non, les droites concernées doivent être parallèles

Le théorème de Thalès nécessite que les droites concernées soient parallèles.

7. Réponse : Des droites qui se coupent en un point

Des droites sécantes se coupent en un point commun.

8. Réponse : Oui, à partir de rapports de longueurs égaux

Le théorème de Thalès permet de calculer une longueur inconnue grâce à l'égalité des rapports.

9. Réponse : Que les droites concernées sont bien parallèles

Il faut vérifier que les droites concernées sont bien parallèles avant d'appliquer le théorème.

10. Réponse : Oui, des rapports de longueurs égaux

Le théorème de Thalès repose sur l'égalité de plusieurs rapports de longueurs.

11. Réponse : 4,8 cm

$AM/AB = AN/AC$ donne $3/5 = AN/8$, donc $AN = (3 \times 8)/5 = 4,8$ cm.

12. Réponse : Une configuration où les points sont disposés symétriquement de part et d'autre du point d'intersection des sécantes

Dans la configuration papillon (ou en X), les sécantes se croisent entre les deux droites parallèles.

13. Réponse : 15 cm

$AM/AB = AN/AC$ donne $4/10 = 6/AC$, donc $AC = (6 \times 10)/4 = 15$ cm.

14. Réponse : Justifier que la configuration permet d'appliquer le théorème (parallélisme identifié)

On doit d'abord justifier que le théorème s'applique avant d'écrire les rapports.

15. Réponse : Pour que les segments correspondants soient bien mis en correspondance et éviter une erreur de calcul

Inverser l'ordre des lettres change la correspondance des segments et fausse le résultat.